單元 6　人口與環境負載力

高中地理　重點筆記

一、人口成長與人口系統

指標	算法與意義
出生率、死亡率 移入率、移出率	各以該年人數除以年中總人口數，再乘以 1000（單位為千分率）
自然增加率	出生率 − 死亡率
社會增加率	移入率 − 移出率
人口成長率	自然增加率 ＋ 社會增加率

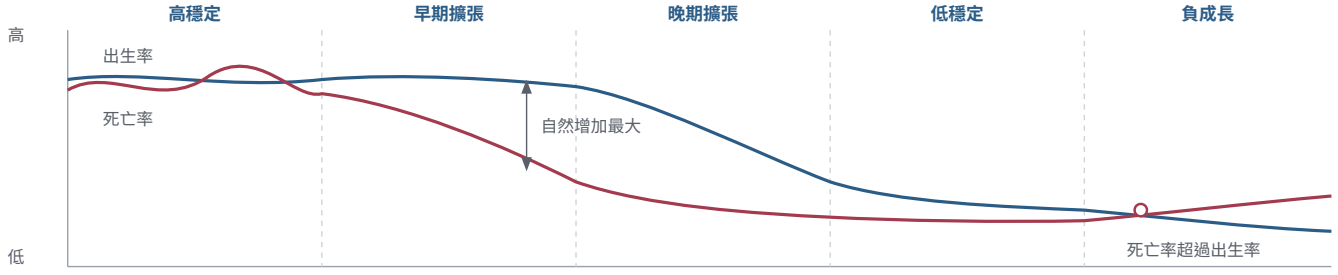
> **相關重點**
>
> **封閉性系統**只考慮出生與死亡，人口成長等於自然增加，如二十世紀以後的臺灣；**開放性系統**另含移入與移出，人口成長為自然增加加社會增加。判讀圖表時要先確認題目問的是自然增加率還是人口成長率，兩者不同。

二、環境負載力

- **定義：**環境系統所能提供能源、物質，以及承受干擾、接納穢物的能力，因各地自然資源豐缺與經濟發展程度不同而有差異。
- **可變動：**天災（旱澇）或人禍（戰爭）使糧食生產力衰減，負載力**下降**；技術發展使生產力增加，負載力**上升**。
- **動態平衡：**若負載力不變，當人口超過負載力即形成生態失衡而引起大量死亡，一段時間後人口再增加、再失衡，周而復始。
- **馬爾薩斯人口論（1798）：**人口呈等比級數成長、糧食呈等差級數成長，若不節制人口，人類將陷於貧窮、饑荒、疾病與戰爭。因農業技術革新使糧產大增，加上已開發國家出生率下降，此一預言並未成真。

三、人口轉型模式

人口轉型指一地區由高出生率、高死亡率，逐漸轉變為低出生率、低死亡率的過程，主要出現於封閉性人口系統。



判斷「開始邁入早期擴張」要看**死亡率首次明顯下降**的時點，而不是兩線差距最大之處

階段	出生率與死亡率	自然增加與成長	人口特徵與金字塔	代表地區
高穩定	出生率甚高（30‰ 以上）；死亡率甚高，並因天災戰亂而波動	自然增加率低，人口成長緩慢而穩定	幼年人口比例大、老年人口少；**增長型**（低金字塔）	傳統農業社會、19 世紀初以前的歐洲
早期擴張	出生率仍高；**死亡率因醫療技術與衛生環境改善而迅速下降**	差額逐漸加大，自然增加率快速上升，人口成長快	幼年人口比例大；**增長型**	經濟發展程度較低的漠南非洲國家、阿富汗、葉門

階段	出生率與死亡率	自然增加與成長	人口特徵與金字塔	代表地區
晚期擴張	受工業化、都市化與教育普及影響，**節育觀念普及使出生率快速下降**；死亡率降至很低	差額縮小，自然增加率下降，人口成長趨緩	幼年比例降低、老年比例上升；**增長型轉靜止型**	經濟發展程度較高的開發中國家，如印度、墨西哥
低穩定	出生率低且降至接近死亡率；死亡率因老年人口多而略回升	自然增加率低，人口成長緩慢而穩定	幼年比例持續下降、老年比例明顯上升；**縮減型**	已開發國家，如韓國、美國、法國
負成長	出生率小於死亡率	自然增加率為負值，總人口數逐年下降	老年人口比例明顯提高；**縮減型**	德國、義大利、日本、臺灣、韓國及部分東歐國家

> **相關重點**
> 影響**死亡率**下降的是醫藥衛生與農業生產技術進步；進入低穩定階段後，死亡率會因老年人口比例增加而回升。影響**出生率**下降的是工業化社會對農業勞力需求降低、女性教育程度與就業率提高而晚婚晚育；低穩定階段後若遇鼓勵生育政策或吉祥年份（如龍年），出生率也可能短暫上升。
> 已開發國家轉型較早且過程**緩慢漸進**；開發中國家轉型較晚但**速度快速激烈**，因醫藥技術使死亡率驟降，而早婚與高結婚率使出生率降得慢，故人口壓力大。

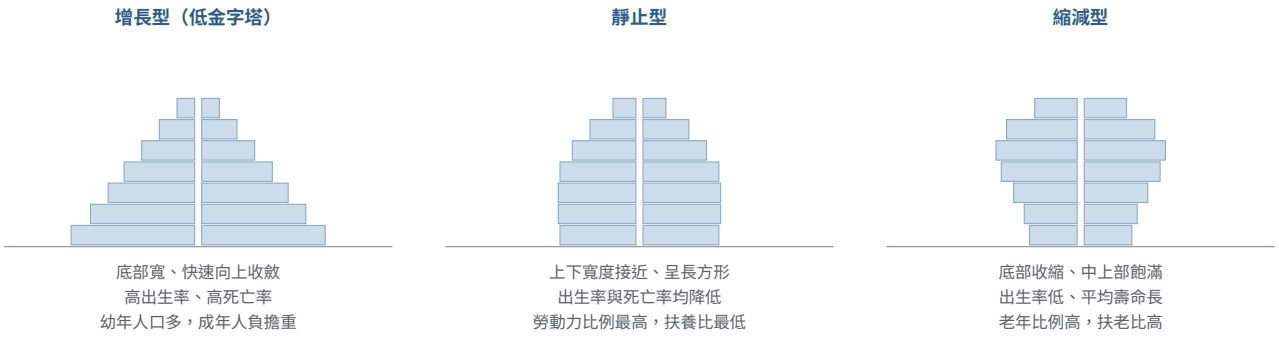
四、人口組成與扶養比

項目	內容
年齡結構	幼年人口 0–14 歲、青壯年人口 15–64 歲、老年人口 65 歲以上。低度發展地區幼年比例高，高度發展地區老年比例高
扶養比	（幼年人口 ＋ 老年人口）÷ 青壯年人口 × 100。扶養比愈高，青壯年負擔愈重，影響經濟發展。另可分為**扶幼比**與**扶老比**
人口紅利	又稱人口機會窗，指出生率迅速下降後，總人口中**勞動人口比例上升**、勞力資源相對豐富、對經濟發展有利的黃金時期，通常出現在晚期擴張階段，一般以**扶養比小於 50** 為判準。當扶養比再度升高、勞動人口比例下降，即進入**人口負利**
老化指數	65 歲以上人口 ÷ 14 歲以下人口 × 100，指數超過 100 代表老年人口已多於幼年人口
性別比	每一百個女性所對應的男性數目。已開發國家因老年人口多、女性壽命較長而女多於男；重度勞力需求的移入區（如西亞產油國）則男性明顯偏多
職業組成	就業人口在三級產業的分布。經濟發展程度愈高，第二、三級產業人口比例愈高

> **相關重點**
> 判斷一國是否**先經歷人口紅利、再進入人口負利**，要看扶養比是否呈現「先降到低點、後又回升」的順序。若扶養比從頭到尾都偏高，代表從未享有紅利；若是先高後低，則是順序相反，兩者都不符合。

五、人口金字塔

人口金字塔把一地的總人口數依性別與年齡層繪成圖，男左女右、通常每 5 歲一組。可同時觀察性別與年齡結構，並據以推估出生率、死亡率、扶養比與人口轉型階段。



	增長型（年輕型）	靜止型（成年型）	縮減型（老年型）
人口轉型階段	高穩定、早期擴張	晚期擴張至低穩定	低穩定、負成長
扶養比	高（扶養幼年人口）	最低	最高（扶養老年人口）
經濟發展	經濟落後，以第一級產業為主	開發中國家，轉為第二、三級產業	已開發國家
主要問題	人口成長快速，成年人負擔極重	老年人口漸增，安養問題浮現；幼年人口漸減，未來勞動力將短缺	高齡化嚴重、勞動力短缺、扶老比高，人口可能負成長
對應政策	改善醫療衛生、提升經濟、**推動節育與家庭計畫**	及早因應人口老化	**實施老人福利與長照**、獎勵生育、延長就業年限、引進國際移工

相關重點

由金字塔判斷該實施何種政策時，須先確認是哪一型：底部寬的**增長型**應對應節育與家庭計畫，底部收縮、上部飽滿的**縮減型**才對應長照與獎勵生育，兩者方向相反。
以洲別而言，非洲多為底部最寬的增長型，歐洲為縮減型，北美接近靜止型；**亞洲整體已非增長型**，其底部明顯收縮而中間年齡層飽滿，不可因人口總數最多就判為底部最寬者。

六、人口分布與人口密度

	內容
人口密度	年中人口數 ÷ 面積，可反映人口對環境的壓力或環境負載力
自然因素	以**氣候**影響最顯著。平原、丘陵、盆地與冷熱乾濕適宜處農業發達而人口稠密；高山高原、兩極、沙漠、雨林則人口稀疏
人文因素	集約農業、生產技術進步、經濟發達、開發較早者人口稠密；粗放農業、技術落後、開發較晚或有政策限制者人口稀疏
分布概況	約 60% 人口居住在亞洲，並集中於東亞與南亞。三大人口稠密區為**季風亞洲**（季風氣候、沖積平原、集約稻作）、**西歐**與**北美洲東北部**（工業化程度高、礦產豐富）
分布不均的影響	人口稀少區勞力不足、市場小、產業不發達而人力持續外流；人口稠密區則住宅不足、交通擁擠、生活環境惡化

相關重點

人口密度不等於人口集中程度：一國人口密度低，仍可能因人口高度集中於少數大都市而有很高的集中指數。開發中國家常見**假性都市化**，即鄉村產業結構不健全、生計艱困，使人口被**推**向大都市，而非都市基礎設施完善所產生的拉力，並因而形成首要型都市。

七、人口遷移



推力使人離開原居地、拉力吸引人前往目的地，**中間障礙則是阻礙或遞減遷移行為的因素**

同樣一項條件對不同的人可能是推力也可能是拉力，兩地間的推拉力常因個人感受而有差異

分類依據	類型與例子
時間	**永久性**：尋求新的居住環境，如英國清教徒移民美洲。**暫時性**：工作、求學或季節性移動，如青年赴澳洲打工度假、菲律賓契約勞工至已開發國家工作
是否跨越國界	**國內遷移**：如臺灣東部青年為就業遷往西部都會區、退休人士移居中部山區或東部。**國際遷移**：如臺灣的國際移工多來自東南亞，美國的國際移工則多來自墨西哥、中國、印度、菲律賓
遷移原因	政治與戰爭、經濟、自然災害、宗教迫害與強迫移民（如 15–19 世紀奴隸販賣）。1950 年代以後多為**經濟因素**，由開發中國家移往經濟發展程度較高的國家

	移出區、移出國	移入區、移入國
人口與環境	人口減少、勞力短缺，環境負擔減輕，但人口分布更不均	人口密度增加、環境負荷增加，種族組成複雜
利	紓解人口壓力；國外收入匯回母國成為經濟來源；創造仲介等新的就業機會	改變人口結構、增加國內勞動力來源，如阿拉伯聯合大公國有大量男性勞工移入
弊	開發中國家人才外流；可能導致人口與家庭結構失衡	移民因宗教文化差異而產生社會衝突；影響當地人的就業機會

> **相關重點**
>
> 分辨三者的關鍵在於位置：發生在**移出地**、把人推走的是推力；發生在**移入地**、把人吸引過去的是拉力；發生在**兩地之間**、使人想遷卻遷不成或遷得更少的，才是中間障礙，例如通關耗時、移民管制、治安風險與遷移成本。

八、臺灣的人口變遷

- **人口系統：**二十世紀以前為開放性系統，以中國的漢人移民為主；日治時期後移民漸少，轉為由出生與死亡決定的**封閉性系統**。
- **轉型歷程：**日治初期為增長型金字塔；日治後期因醫藥衛生與農業改善而死亡率下降，進入早期擴張；戰後嬰兒潮後推動節育使出生率降低；1990 年代後幼年人口持續下降、老年人口上升，形成高齡化與少子化。
- **關鍵數據：**總生育率長期低於人口替代水準 2.1 人；2017 年老化指數突破 100，老年人口超過幼年人口；2020 年起死亡人數多於出生人數，人口轉為**負成長**。
- **影響與對策：**勞動人口不足與老化、社會福利支出增加、扶養比提高使成年人負擔加重。對策包括調整人口政策、提高生育率、實施老人年金與長照、引入國際移工。